2024年度 秋期 午前Ⅰ 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

出典：IPA公式問題 ／ IPA公式解答例

問1

AIにおける教師あり学習での交差検証に関する記述はどれか。

ア	過学習を防ぐために，回帰モデルに複雑さを表すペナルティ項を加え，訓練データへ過剰に適合しないようにモデルを調整する。
イ	学習の精度を高めるために，複数の異なるアルゴリズムのモデルで学習し，学習の結果は組み合わせて評価する。
ウ	学習モデルの汎化性能を高めるために，単一のモデルで関連する複数の課題を学習することによって，課題間に共通する要因を獲得する。
エ	学習モデルの汎化性能を評価するために，データを複数のグループに分割し，一部を学習に残りを評価に使い，順にグループを入れ替えて学習と評価を繰り返す。

正解：エ

交差検証では、ある部分を評価用、残りを学習用として学習し直し、評価に使う部分を順番に入れ替える。未知データに対する性能を、一度だけの分割に左右されにくい形で推定できる。

問2

式A＋B×Cの逆ポーランド表記法による表現として，適切なものはどれか。

ア	＋×CBA
イ	×＋ABC
ウ	ABC×＋
エ	CBA＋×

> **正解：ウ**
> 乗算を先に評価するので、BとCの後に×を置く。その結果とAの加算を最後に行う順番は Ａ Ｂ Ｃ × ＋ となる。

問3

自然数をキーとするデータを，ハッシュ表を用いて管理する。キーxのハッシュ関数h(x)を

$$h(x) = x \bmod n$$

とすると，任意のキーaとbが衝突する条件はどれか。ここで，nはハッシュ表の大きさであり，x mod nはxをnで割った余りを表す。

ア	a＋bがnの倍数
イ	a－bがnの倍数
ウ	nがa＋bの倍数
エ	nがa－bの倍数

> **正解：イ**
> nで割った余りが同じ二つの整数は、差を取ると余りの部分が消える。したがってa–bがnの倍数なら同じハッシュ値となる。

問4

キャッシュメモリのアクセス時間が主記憶のアクセス時間の 1/30 で，ヒット率が95%のとき，実効メモリアクセス時間は，主記憶のアクセス時間の約何倍になるか。

ア	0.03
イ	0.08
ウ	0.37
エ	0.95

> **正解：イ**
> 主記憶の時間を1とするとキャッシュは1/30。ヒットとミスの確率で重み付けすると0.95÷30＋0.05≒0.0817となり、選択肢では0.08に最も近い。

問5

Webアプリケーションサーバの信頼性に関する記述のうち，適切なものはどれか。

ア	コールドスタンバイ構成で稼働しているサーバに障害が発生した場合，サービスは中断しないが，トランザクションは継続できない。
イ	コールドスタンバイ構成で稼働しているサーバに障害が発生した場合，サービスは中断するが，トランザクションは継続できる。
ウ	セッションを共有しないクラスタ構成で1台のサーバに障害が発生した場合，サービスは継続できないが，トランザクションは継続できる。
エ	セッションを共有するクラスタ構成で1台のサーバに障害が発生した場合，サービス及びトランザクションは継続できる。

> **正解：エ**
> セッションを共有すれば、障害機が保持していた利用者の処理状態を残りのサーバが参照できる。クラスタの別のサーバで処理を引き継ぐ構成が該当する。

問6

仮想記憶方式において，セグメンテーション方式と比較した場合のページング方式の長所はどれか。

ア	記憶領域へのアクセス保護を論理的な単位で行うことができる。
イ	記憶領域をプログラム間で容易に共用することができる。
ウ	実行時に記憶領域の大きさを動的に変えることができる。
エ	主記憶の外部断片化が発生しない。

> **正解：エ**
> ページと主記憶の枠は同じ固定長である。空いた枠が離れていても個別のページを置けるので、可変長領域の間に利用しにくい空きが生じる外部断片化を防げる。

問7

手続型言語のコンパイラがコード生成までに行う処理のうち，最後に行う処理はどれか。

ア	意味解析
イ	構文解析
ウ	最適化
エ	字句解析

> **正解：ウ**
> 文字列をトークンに分けて構文を解析し、意味を確認した後、中間表現をより効率のよい処理に変換してからコードを生成する。候補のうち最後は最適化である。

問8

アクチュエーターの説明として，適切なものはどれか。

ア	与えられた目標量と，センサーから得られた制御量を比較し，制御量を目標量に一致させるように操作量を出力する。
イ	位置，角度，速度，加速度，力，温度などを検出し，電気的な情報に変換する。
ウ	エネルギー源からのパワーを，回転，直進などの動きに変換する。
エ	マイクロフォン，センサーなどが出力する微小な電気信号を増幅する。

> **正解：ウ**
> センサが物理量を信号に変える一方、アクチュエーターは電力などを物理的な運動に変える。例えばモーターが回転を生じさせるのが後者に当たる。

問9

800×600ピクセル，24ビットフルカラーで30フレーム／秒の動画像の配信に最小限必要な帯域幅はおよそ幾らか。ここで，通信時にデータ圧縮は行わないものとする。

ア	350kビット／秒
イ	3.5Mビット／秒
ウ	35Mビット／秒
エ	350Mビット／秒

> **正解：エ**
> 1フレームは800×600×24ビット。毎秒30枚なので345,600,000ビット／秒、選択肢では約350Mビット／秒である。

問10

化粧品の製造を行っているA社では，販売代理店を通じて商品販売を行っている。今後の販売戦略に活用するために，次の三つの表を設計した。これらの表を用いるだけでは得ることのできない情報はどれか。顧客

顧客ID	氏名	性別	生年月日

販売代理店別日別販売

販売代理店ID	日付	商品ID	販売数量

商品購入

顧客ID	販売代理店ID	商品ID	購入数量

ア	商品ごとの販売数量の日別差異
イ	性別ごとの売れ筋商品
ウ	販売代理店ごとの購入者数の日別差異
エ	販売代理店ごとの売れ筋商品

正解：ウ

日別販売表には日付があるが顧客IDがなく、商品購入表には顧客IDがあるが日付がない。同じ代理店・商品でも購入者を特定の日付に結び付けられないので、代理店ごとの購入者数の日別差異は求められない。

問11

DNSに関する記述のうち，適切なものはどれか。

ア	DNSサーバのホスト名を登録するレコードをMXレコードという。
イ	DNSサーバに問い合わせを行うソフトウェアをレゾリューションという。
ウ	IPアドレスに対応するホスト名を調べることを逆引きという。
エ	ホスト名に対し別名を登録するレコードをNSレコードという。

> **正解：ウ**
> DNSで名前からアドレスを調べるのが正引き、与えられたIPアドレスに対応する名前を調べるのが逆引きである。

問12

IPv4のLANに接続されているプリンターのMACアドレスを，同一LAN上のPCから調べるときに使用するコマンドはどれか。ここで，PCはこのプリンターを直前に使用しており，プリンターのIPアドレスは分かっているものとする。

ア	arp
イ	ipconfig又はifconfig
ウ	netstat
エ	ping

> **正解：ア**
> ARPは同一リンク上のIPv4アドレスとMACアドレスを対応付ける。PCがプリンターとの通信で得た対応をARPのキャッシュで確認できる。

問13

ディープフェイクを悪用した攻撃に該当するものはどれか。

ア	AI技術によって加工したCEOの音声を使用して従業員に電話をかけ，指定した銀行口座に送金するよう指示した。
イ	企業のPCをランサムウェアに感染させ，暗号化したデータを復号するための鍵と引き換えに，指定した方法で暗号資産を送付するよう指示した。
ウ	企業の秘密情報を含むデータを不正に取得したと誤認させる電子メールを従業員に送付し，不正に取得したデータを公開しないことと引き換えに，指定した方法で暗号資産を送付するよう指示した。
エ	ディープウェブにて入手した認証情報でCEOの電子メールアカウントに不正にログインして偽りの電子メールを従業員に送付し，指定した銀行口座に送金するよう指示した。

> **正解：ア**
>
> ディープフェイクは、AIで実在の人物に似せた映像や音声を合成する。CEOの声を模倣して本人の指示と思わせる事例が該当する。

問14

JVNなどの脆弱性情報サイトで採用されているCVE(Common Vulnerabilities and Exposures)識別子の説明はどれか。

ア	コンピュータで必要なセキュリティ設定項目を識別するための識別子
イ	脆弱性が悪用されて改ざんされたWebサイトのスクリーンショットを識別するための識別子
ウ	製品に含まれる脆弱性を識別するための識別子
エ	セキュリティ製品の種別を識別するための識別子

> **正解：ウ**
>
> CVE識別子は個別の脆弱性を共通の番号で参照するために使う。影響の深刻さを表す評価値や製品名とは役割が異なる。

問15

DNSキャッシュポイズニング攻撃に対して有効な対策はどれか。

ア	DNSサーバにおいて，侵入したマルウェアをリアルタイムに隔離する。
イ	DNS問合せに使用するDNSヘッダー内のIDを固定せずにランダムに変更する。
ウ	DNS問合せに使用する送信元ポート番号を53番に固定する。
エ	外部からのDNS問合せに対しては，宛先ポート番号53のものだけに応答する。

> **正解：イ**
> DNSでは応答が送った問合せに対応することを確認する。問合せごとに識別子を予測しにくくすると、偽の応答を取り違えてキャッシュする危険が減る。

問16

エクスプロイトコードの説明はどれか。

ア	攻撃コードとも呼ばれ，ソフトウェアの脆弱性を悪用するコードのことであり，使い方によっては脆弱性の検証に役立つこともある。
イ	マルウェア定義ファイルとも呼ばれ，マルウェアを特定するための特徴的なコードのことであり，マルウェア対策ソフトによるマルウェアの検知に用いられる。
ウ	メッセージとシークレットデータから計算されるハッシュコードのことであり，メッセージの改ざん検知に用いられる。
エ	ログインのたびに変化する認証コードのことであり，不正に取得しても再利用できないので不正アクセスを防ぐ。

> **正解：ア**
> エクスプロイトコードは、ソフトウェアの脆弱性を利用するコードを指す。脆弱性の識別番号や深刻度を表すスコアとは異なる。

問17

ソフトウェアの使用性を評価する指標の目標設定の例として，適切なものはどれか。

ア	ソフトウェアに障害が発生してから1時間以内に，利用者が使用できること
イ	ソフトウェアの使用方法を，利用者が1時間以内に習得できること
ウ	利用者から要望のある機能の改善を，1週間以内に完了できること
エ	利用者の使用したい機能が，100%提供できていること

正解：イ

使用性には学習のしやすさが含まれる。「利用者が1時間以内に操作を習得できる」は利用者を基準とした測定可能な目標である。

問18

プロジェクトマネジメントにおけるスコープの管理の活動はどれか。

ア	開発ツールの新機能の教育が不十分と分かったので，開発ツールの教育期間を2日間延長した。
イ	要件定義が完了した時点で再見積りをしたところ，当初見積もった開発コストを超過することが判明したので，追加予算を確保した。
ウ	連携する計画であった外部システムのリリースが延期になったので，この外部システムとの連携に関わる作業は別プロジェクトで実施することにした。
エ	割り当てたテスト担当者が期待した成果を出せなかったので，経験豊富なテスト担当者と交代した。

正解：ウ

スコープ管理ではプロジェクトが実施する作業の範囲を扱う。外部システムとの連携を別プロジェクトへ移す判断は、今回の作業範囲を変更する。

問19

プロジェクトマネジメントにおけるファストトラッキングの例として，適切なものはどれか。

ア	クリティカルパス上のアクティビティの開始が遅れたので，そのアクティビティに人的資源を追加した。
イ	コストを削減するために，これまで承認されていた残業を禁止した。
ウ	仕様の確定が大幅に遅れたので，プロジェクトの完了予定日を延期した。
エ	設計が終わったモジュールから順にプログラム開発を実施するようにして，スケジュールを短縮した。

> **正解：エ**
> ファストトラッキングは通常は順番に進める作業を部分的に重ねる方法である。全体の設計完了を待たず、設計済みのモジュールから開発に入れば期間を短縮できる。

問20

サービスマネジメントにおいて，中断したサービスを復旧させるときの目標を定めた指標に，RTO(目標復旧時間)，RPO(目標復旧時点)及びRLO(目標復旧レベル)がある。RTOとRLOとを定めた例として，適切なものはどれか。

ア	サービスが中断する3時間前の時点の状態にデータを復旧し，利用者の50%以上にサービスを提供できるようにする。
イ	サービスが中断する直前の状態にデータを復旧し，当日のサービス終了時刻を，サービスが中断していた時間だけ延長する。
ウ	サービスの中断から1時間以内に，中断する1時間前の時点の状態にデータを復旧する。
エ	サービスの中断から1日以内に，中断したサービスのうちの重要なサービスに限定してサービスを復旧する。

> **正解：エ**
> RTOは何時間以内に戻すか、RPOはどの時点のデータまで戻すか、RLOはどの水準までサービスを戻すかを示す。重要なサービスに限定する条件が復旧水準に当たる。

問21

システム監査において，監査手続の適用に際して用いられる技法のうち，データの生成から入力，処理，出力，活用までのプロセス，及び組み込まれているコントロールを，書面上で，又は実際に追跡するものはどれか。

ア	ウォークスルー法
イ	チェックリスト法
ウ	突合・照合法
エ	ドキュメントレビュー法

正解：ア

一つの取引やデータを入力から出力まで順に追うと、各段階でどの統制が働くかを確かめられる。このように処理の流れをたどる技法がウォークスルーである。

問22

システム監査基準(令和5年)におけるフォローアップの説明として，適切なものはどれか。

ア	監査対象先が，監査報告書の指摘事項及び改善提案を基に改善計画の策定を行うこと
イ	監査部門の責任者が，監査報告書を基に監査の実施状況と指摘事項の妥当性を確認すること
ウ	システム監査人が，監査報告書に記載した改善提案の実施状況に関する情報を収集し，改善状況をモニタリングすること
エ	システム監査人が，時間の関係で調査が終了しなかった監査項目を追跡調査して報告すること

正解：ウ

監査の報告後、監査人は改善提案への対応状況を確認する。改善策そのものを監査人が実施するのではなく、実施部門の進捗を追うのがフォローアップである。

問23

経済産業省が取りまとめた"デジタル経営改革のための評価指標(DX推進指標)"によれば，DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築に関する指標において，"ITシステムに求められる要素"について経営者が確認すべき事項はどれか。

ア	ITシステムの全体設計や協働できるベンダーの選定などを行える人材を育成・確保できているか。
イ	環境変化に迅速に対応し，求められるデリバリースピードに対応できるITシステムとなっているか
ウ	データ処理において，リアルタイム性よりも，ビッグデータの蓄積と事後の分析が重視されているか
エ	データを迅速に活用するために，全体最適よりも，個別最適を志向したITシステムとなっているか。

> **正解：イ**
> DXを支えるITシステムには、事業環境の変化に合わせて迅速に変更・提供できることが求められる。設問では経営や事業が必要とする速さへの対応を評価する。

問24

BPRによって業務を見直した場合，これまで従業員5人で年間計9,000時間掛かっていた業務が7,000時間で実現可能なことと，その7,000時間のうちの2,000時間分の業務は外部委託が可能なことが分かった。この結果を基にBPRを実施した次のシナリオaからdのうち，当該部門において，年間当たりの金額面の効果が最も高いものはどれか。なお，いずれのシナリオも年初から実施することとし，条件に記載した時間や費用以外は考慮しないものとする。

〔条件〕

1. 年間計9,000時間の内訳は従業員1人当たり1,800時間とする。
2. 従業員1人当たりの年間の人件費は600万円とする。
3. 外部委託が可能な2,000時間分の業務を，外部委託した場合の年間費用は700万円とする。外部委託の契約は1年単位で年間費用の700万円は固定である。
4. 従業員の空いた時間は別の付加価値業務が行えるようになり，従業員1人につき100時間当たり20万円の利益を得ることができる。
5. 従業員4人で当該業務を行う場合は，残り1人は他部門に異動する。当該部門では，1人分の人件費の削減効果だけを考慮する。
6. BPR実施後，当該業務に関わらない従業員の人件費は金額面の効果とみなす。

シナリオ	当該業務を行う従業員数	外部委託
a	4人	する
b	4人	しない
c	5人	する
d	5人	しない

ア	シナリオa
イ	シナリオb
ウ	シナリオc
エ	シナリオd

正解：イ

bでは4人で7,200時間使え、7,000時間を業務に充てると200時間が余る。効果は異動による600万円と別業務の40万円の計640万円。aは340万円、cは100万円、dは400万円なのでbが最大となる。

問25

UMLの図のうち，業務要件定義において，業務フローを記述する際に使用する，処理の分岐や並行処理，処理の同期などを表現できる図はどれか。

ア	アクティビティ図
イ	クラス図
ウ	状態マシン図
エ	ユースケース図

> **正解：ア**
> アクティビティ図は処理の順序、条件分岐、並行する処理とその合流を表す。複数の業務活動がどのように進むかを記述する用途に合う。

問26

コ・クリエーション戦略の特徴はどれか。

ア	企業の営業部門と製造部門が協働し，特定の商品・サービスに限定して徹底的に自前主義にこだわることによって強みを発揮する。
イ	顧客が自らのアイデアを商品の仕様に具体的に落とし込み，企業に製品を製造してもらう。
ウ	顧客や企業ネットワークの力を活用し，商品・サービスだけでなく，顧客の経験までを含めて差別化可能な価値を創造する。
エ	自社に不足する経営資源をM&Aによって強化し，従来にない価値をより素早く創造する。

> **正解：ウ**
> コ・クリエーションは顧客や取引先を価値づくりの参加者と捉える。共同で商品やサービス、利用時の体験まで設計する点が特徴である。

問27

企業における研究，開発，事業化，そして産業化へとステージが移行する過程の中で，事業化から産業化に移行するときの，競合製品との競争過程にある障壁を何と呼ぶか。

ア	キャズム
イ	死の谷
ウ	ダーウィンの海
エ	魔の川

> **正解：ウ**
> 事業化できても、市場の競争に勝って継続的に利益を生む産業として定着するまでに壁がある。この事業化から産業化に至る障壁をダーウィンの海という。

問28

構成表の製品Aを300個出荷しようとするとき，部品bの正味所要量は何個か。ここで，A，a，b，cの在庫量は在庫表のとおりとする。また，他の仕掛残，注文残，引当残などはないものとする。構成表（単位 個）

品名	構成部品a	構成部品b	構成部品c
A	3	2	0
a	—	1	2

在庫表（単位 個）

品名	在庫量
A	100
a	100
b	300
c	400

ア	200
イ	600
ウ	900
エ	1,500

正解：イ

Aは在庫100個を引いて200個生産する。直接必要なbは400個。必要なaは600個だが、在庫100個を使うので新規に作る500個分のbが加わる。bの在庫300個を引くと400＋500−300＝600個。

問29

企業経営において，経営理念，経営戦略，事業戦略は，経営理念を最上位とするピラミッドを形成している。経営理念，経営戦略，事業戦略の関係性で適切なものはどれか。

ア	経営理念，経営戦略，事業戦略のピラミッドは上位ほど具体的な内容であるのに対して，下位にいくほど抽象的な内容となっている。
イ	経営理念，経営戦略，事業戦略のピラミッドは上位ほど短期的な視点であるのに対して，下位にいくほど中長期的な視点となっている。
ウ	経営理念を達成するために経営戦略を策定し，経営戦略という目標を達成するために事業戦略に分解する。
エ	経営理念を達成するために事業戦略を策定し，事業戦略という目標を達成するために経営戦略に分解する。

正解：ウ

企業が何を目指すかを経営理念で定め、全社としての経営戦略を立てる。それを各事業で実行できる方針に具体化したものが事業戦略である。

問30

大規模なシステム開発を受注したA社では，不足する開発要員を派遣事業者であるB社からの労働者派遣によって補うことにした。A社の行為のうち，労働者派遣法に照らして適切なものはどれか。

ア	システム開発が長期間となることが予想されるので，開発要員の派遣期間を3年とする契約を結ぶ。
イ	派遣候補者の履歴書及び業務経歴書の提出をB社に求め，書類選考を行い，面接対象者を絞り込む。
ウ	派遣された要員が大きな作業負担を負うことが見込まれるので，B社に20代男性の派遣を求める。
エ	派遣労働者がA社の指揮命令に対して申し立てた苦情に自社で対応せず，その処理をB社に任せる。

正解：ア

この出題条件で適切なのは期間を3年とする派遣契約である。派遣先が自社の人材を採用する場合のように、派遣される個人を事前に選考することとは区別する。